

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Facultad de Ciencias Puras y Naturales

Carrera de Informática



MI TRÁMITE BOLIVIA

“Tu asistente inteligente para realizar trámites públicos”

Materia: INF-264 – Emprendimiento e Innovación Tecnológica

Docente: M. Sc. Silvana Llanque Pérez

Integrantes:

- Canqui Phuña Helen Yvette Cecilia
- Chana Saico Cecilia
- Enriquez Aduviri Vanesa Alejandra
- Mendoza Mamani Ricardo Einer
- Poma Condori Erick Fernando

La Paz, Bolivia — 2026

Resumen

Mi Trámite Bolivia es un emprendimiento tecnológico de orientación ciudadana que propone una aplicación móvil para concentrar, organizar y explicar información oficial sobre trámites públicos bolivianos. El problema surge porque los requisitos, costos, horarios, ubicaciones y formularios suelen estar dispersos entre portales institucionales, comunicados y oficinas; además, la ruta correcta puede variar según el caso del ciudadano. Esto provoca documentación incompleta, visitas repetidas, filas innecesarias y pérdida de tiempo y dinero. El Producto Mínimo Viable combinará Flutter para la aplicación móvil, una API desarrollada en Go y desplegada en Render, PostgreSQL alojado en Neon y un asistente conectado inicialmente a Gemini y Qwen. La inteligencia artificial operará mediante recuperación aumentada por generación sobre un catálogo validado y deberá mostrar fuente, fecha de revisión y advertencias, evitando presentar respuestas sin respaldo. La arquitectura se plantea como un monolito modular, con adaptadores que permitan sustituir proveedores y migrar posteriormente a un modelo Qwen ejecutado en infraestructura local para reducir costos y fortalecer la privacidad. El modelo de negocio integra acceso gratuito para ciudadanos, funciones premium e implementación institucional. Se concluye que el proyecto es técnicamente factible en un horizonte aproximado de cinco meses, siempre que el alcance inicial se limite a trámites de alta demanda y que la actualización, trazabilidad y calidad de la información se gestionen como capacidades centrales del producto.

Palabras clave: gobierno digital, trámites públicos, inteligencia artificial, Flutter, Go, PostgreSQL, RAG, emprendimiento tecnológico.

Índice

Introducción.....	1
1. Logo e identidad visual.....	2
2. Identificación del problema.....	2
2.1 Dolor del usuario boliviano.....	2
2.2 Causas y efectos.....	3
2.3 Formulación del problema e hipótesis.....	3
2.4 Indicadores de validación.....	3
3. Descripción del emprendimiento.....	4
3.1 Propuesta de valor.....	4
3.2 Objetivos.....	5
Objetivo general.....	5
Objetivos específicos.....	5
3.3 Experiencia con el asistente de IA.....	5
3.4 Requisitos funcionales y no funcionales.....	6
4. Justificación.....	6
4.1 Justificación técnica.....	6
4.2 Justificación económica.....	7
4.3 Justificación social.....	7
4.4 Justificación académica e innovadora.....	8
5. Público objetivo.....	8
5.1 Segmentación.....	8
5.2 Perfiles de usuario.....	8
Persona 1: Camila, estudiante universitaria.....	8
Persona 2: José, trabajador independiente.....	9
Persona 3: María, cuidadora familiar.....	9
5.3 Early adopters.....	9
5.4 Estrategia de captación.....	9
6. Modelo de negocio (Canvas).....	10
6.1 Lienzo de modelo de negocio.....	10
(modificar) https://canva.link/de7rb3bwoowswt7	10
6.2 Viabilidad y monetización.....	11
6.3 Métricas del emprendimiento.....	11
7. Tecnologías a utilizar.....	11
7.1 Principios de arquitectura.....	11
7.2 Frontend móvil con Flutter.....	12
7.3 Backend con Go en Render.....	12
7.4 Base de datos PostgreSQL en Neon.....	13
7.5 Inteligencia artificial, RAG y control de respuestas.....	13
7.6 Despliegue, integración y observabilidad.....	14

7.7 Herramientas complementarias.....	15
7.8 Arquitectura lógica del sistema.....	16
7.9 Modelo de datos.....	17
7.10 Seguridad, calidad y privacidad.....	17
7.11 Migración futura a un LLM local.....	18
8. Prototipo o maquetado.....	18
8.1 Principios de experiencia de usuario.....	18
8.2 Flujo principal.....	19
8.3 Pantallas del MVP.....	19
8.4 Historias de usuario prioritarias.....	19
8.5 Pruebas de usabilidad.....	20
9. Análisis de mercado y competencia.....	20
9.1 Contexto y oportunidad.....	20
9.2 Comparativa competitiva.....	21
9.3 Posicionamiento diferencial.....	21
9.4 Estrategia de entrada al mercado.....	22
10. Estudio económico.....	22
10.1 Supuestos.....	22
10.2 Inversión inicial.....	22
10.3 Costos operativos mensuales.....	23
10.4 Fuentes de ingreso.....	23
10.5 Proyección y punto de equilibrio.....	24
10.6 Análisis de sensibilidad.....	25
11. Riesgos.....	25
11.1 Riesgos técnicos.....	25
11.2 Riesgos legales, éticos y de privacidad.....	25
11.3 Riesgos operativos y de adopción.....	26
11.4 Matriz de riesgos.....	26
12. Cronograma.....	27
12.1 Metodología de trabajo.....	27
12.2 Fases y actividades.....	27
12.3 Entregables e hitos.....	28
13. Conclusiones y recomendaciones.....	28
Referencias.....	29

Introducción

La digitalización de servicios públicos en Bolivia avanza mediante iniciativas como el portal gob.bo, Ciudadanía Digital y plataformas institucionales que permiten localizar o ejecutar determinados trámites. Estas herramientas constituyen una base relevante de gobierno digital; sin embargo, desde la perspectiva del ciudadano persiste una brecha entre **encontrar información y comprender qué corresponde hacer en un caso particular**. Mi Trámite Bolivia se concibe como una capa de orientación que organiza fuentes existentes, traduce instrucciones a lenguaje claro y prepara al usuario antes de que ingrese a una plataforma oficial o se presente en una oficina. Por ello, el proyecto no pretende atribuirse autoridad pública ni reemplazar sistemas estatales; su función es acompañar, explicar y redirigir con trazabilidad hacia la fuente competente (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación [AGETIC], s. f.; Estado Plurinacional de Bolivia, s. f.).

El proyecto adopta una visión de **tecnología cívica** y de emprendimiento responsable. La oportunidad de innovación se encuentra en combinar un catálogo versionado de trámites, una experiencia móvil de baja fricción y un asistente conversacional que personaliza la guía sin convertir la respuesta de un modelo de lenguaje en una supuesta resolución administrativa. La precisión, la fecha de vigencia, la fuente y la capacidad de reconocer incertidumbre se consideran requisitos del producto, no elementos accesorios.

Metodológicamente, la propuesta integra validación Lean Startup, diseño centrado en el usuario y ejecución ágil mediante sprints. La factibilidad técnica se analiza a partir de un stack concreto: Flutter, Go, Render, PostgreSQL en Neon y APIs de Gemini y Qwen. La factibilidad económica diferencia el valor total del trabajo de desarrollo del desembolso requerido cuando el equipo fundador aporta horas como capital de trabajo. Finalmente, el documento presenta un cronograma de veinte semanas, una matriz de riesgos y recomendaciones para transformar el prototipo académico en un servicio sostenible.

1. Logo e identidad visual



2. Identificación del problema

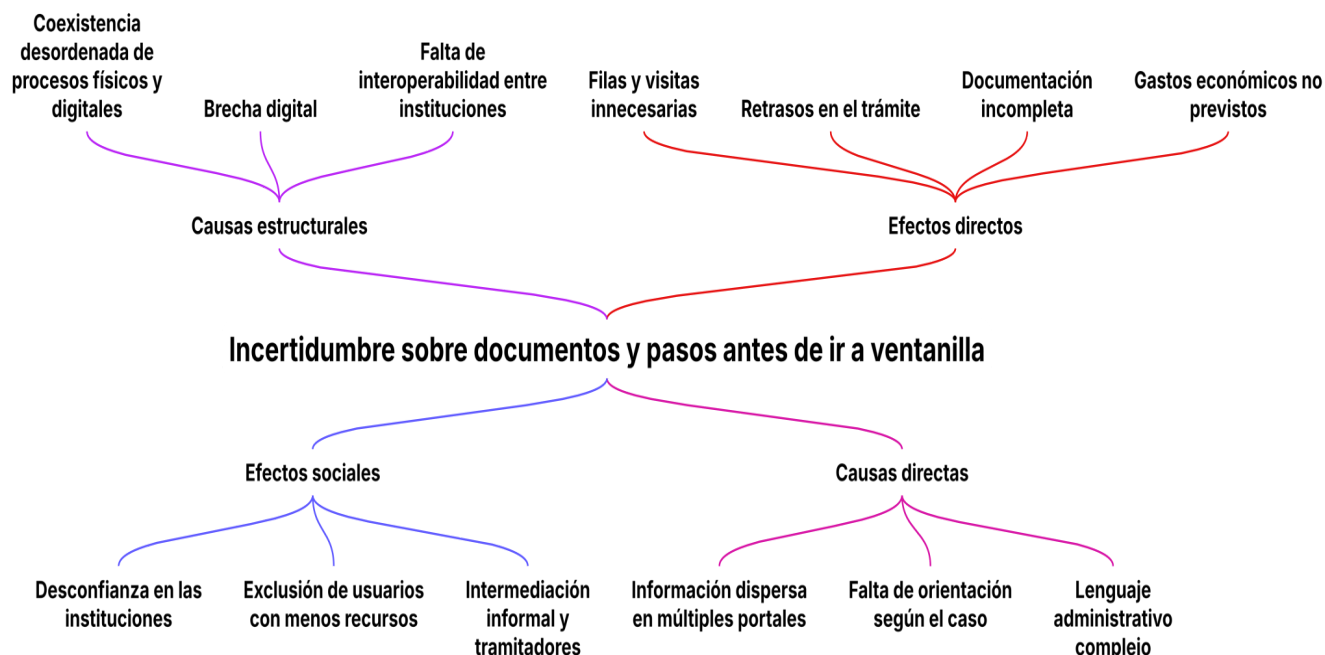
2.1 Dolor del usuario boliviano

El usuario no experimenta la burocracia como una sola dificultad, sino como una cadena de incertidumbres. Primero necesita saber cuál institución es competente; luego debe identificar el trámite exacto, distinguir entre requisitos generales y requisitos aplicables a su caso, conocer costos, horarios y modalidades, preparar documentos vigentes y, finalmente, interpretar qué hacer si existe una observación. Cuando la información está distribuida en distintos sitios o redactada con lenguaje técnico, la persona compensa esa incertidumbre preguntando en grupos de redes sociales, llamando repetidamente, acudiendo a la oficina o pagando a un intermediario.

El costo para el ciudadano incluye transporte, fotocopias, legalizaciones, permisos laborales, tiempo de espera y nuevas visitas. Existe además un costo emocional: la sensación de no tener control sobre el proceso y el temor de que un documento falte. Esta situación afecta con mayor intensidad a personas que realizan un trámite por primera vez, viven lejos del centro urbano, tienen baja alfabetización digital o necesitan gestionar documentos para familiares. El problema central puede formularse como una **baja capacidad de preparación correcta antes del primer contacto con la institución.**

2.2 Causas y efectos

Figura
Árbol resumido del problema



2.3 Formulación del problema e hipótesis

Pregunta de investigación: ¿En qué medida una aplicación móvil con información oficial versionada y un asistente de IA puede reducir errores de preparación, tiempo de búsqueda y visitas innecesarias en trámites públicos bolivianos?

La hipótesis de producto establece que, si el ciudadano recibe una guía personalizada con checklist, costo, ubicación, fuente y fecha de vigencia, entonces aumentará la proporción de usuarios que se presentan con documentación completa en el primer intento. La hipótesis tecnológica sostiene que un enfoque RAG, alimentado únicamente con contenido validado y acompañado de salidas estructuradas, puede ofrecer una experiencia conversacional sin depender de respuestas libres del modelo.

2.4 Indicadores de validación

- **Tasa de preparación completa:** porcentaje de usuarios que declara haber reunido todos los documentos antes de acudir.
- **Resolución en primer intento:** proporción de usuarios que no necesita una nueva visita por falta de requisitos.
- **Tiempo de orientación:** minutos necesarios para obtener una guía útil desde la pantalla inicial.
- **Exactitud del contenido:** respuestas correctas sobre un conjunto de casos evaluado por una persona responsable del catálogo.
- **Tasa de respuestas con fuente:** porcentaje de respuestas que presenta enlace, institución y fecha de verificación.
- **Satisfacción:** puntuación de utilidad percibida y recomendación del servicio.

3. Descripción del emprendimiento

3.1 Propuesta de valor

Mi Trámite Bolivia ofrece una promesa concreta: **antes de hacer fila, el ciudadano sabrá qué preparar, dónde ir y qué verificar**. La plataforma convierte información institucional en fichas consistentes y permite formular preguntas en lenguaje natural. Cada guía mostrará pasos, requisitos obligatorios y condicionales, costo referencial, modalidad, horarios, ubicación, enlaces oficiales, fecha de actualización y advertencias. El valor no reside únicamente en almacenar datos, sino en relacionarlos con la situación del usuario.

La aplicación será gratuita para las funciones esenciales. El usuario podrá buscar por nombre, necesidad cotidiana o institución; por ejemplo, “necesito renovar mi cédula”, “quiero abrir un negocio” o “perdí un documento”. La IA traducirá la intención a uno o varios trámites

candidatos y realizará preguntas de aclaración. Al finalizar, entregará una lista accionable y permitirá guardar el progreso.

3.2 Objetivos

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un Producto Mínimo Viable de una aplicación móvil inteligente que centralice, estructure y personalice la orientación sobre trámites públicos bolivianos, utilizando información oficial verificable y una arquitectura de software escalable.

Objetivos específicos

1. Identificar y modelar las necesidades de ciudadanos que realizan trámites de alta demanda.
2. Construir un catálogo inicial versionado con requisitos, costos, horarios, ubicaciones, fuentes y fechas de revisión.
3. Implementar una aplicación móvil multiplataforma en Flutter con búsqueda, fichas, checklist, favoritos y recordatorios.
4. Implementar una API en Go que gestione usuarios, contenidos, reglas condicionales, auditoría y orquestación de IA.
5. Integrar Gemini y Qwen mediante adaptadores intercambiables y respuestas estructuradas.
6. Validar usabilidad, precisión, seguridad básica y viabilidad económica con un piloto controlado.

3.3 Experiencia con el asistente de IA

El asistente iniciará con una pregunta abierta, pero evitará recolectar información que no sea necesaria. Si el usuario pregunta por un trámite de licencia de conducir, por ejemplo, la conversación puede distinguir renovación, primera emisión, categoría y ciudad. El backend recuperará únicamente las fichas compatibles con esas variables, construirá un contexto y

solicitará al modelo una respuesta JSON con campos definidos. La aplicación transformará ese resultado en tarjetas, no en un bloque de texto difícil de verificar.

Cuando la información no sea suficiente, el asistente debe responder “no puedo confirmarlo con las fuentes registradas” y ofrecer el contacto o enlace oficial. Esta conducta de abstención es más valiosa que una respuesta fluida pero incorrecta. El usuario podrá calificar la guía y reportar un requisito desactualizado; el reporte ingresará a una cola de revisión, sin modificar automáticamente el catálogo.

3.4 Requisitos funcionales y no funcionales

Tabla 3
Requisitos principales del MVP

Código	Requisito	Prioridad
RF-01	Buscar trámites por texto, categoría o institución.	Alta
RF-02	Visualizar ficha con fuente y fecha de última verificación.	Alta
RF-03	Conversar con el asistente y obtener una guía personalizada.	Alta
RF-04	Generar y guardar checklist de documentos.	Alta
RF-05	Registrar reportes de información posiblemente desactualizada.	Media
RF-06	Administrar versiones de trámites y estados de publicación.	Alta
RNF-01	Tiempo de respuesta de API inferior a 2 segundos en consultas no generativas.	Alta
RNF-02	Disponibilidad objetivo de 99 % durante el piloto.	Media
RNF-03	Cifrado en tránsito, gestión de secretos, RBAC y auditoría.	Alta
RNF-04	Interfaz accesible, legible y utilizable con conexión limitada.	Alta
RNF-05	Portabilidad entre proveedores de IA y entornos de despliegue.	Alta

4. Justificación

4.1 Justificación técnica

La solución es técnicamente viable porque el alcance del MVP puede implementarse con componentes maduros y servicios administrados. Flutter permite construir aplicaciones compiladas para múltiples plataformas desde una misma base de código, lo que evita duplicar

equipos de Android e iOS en la primera etapa (Flutter, 2026). Go ofrece un runtime eficiente, concurrencia ligera y una distribución simple en binarios, características adecuadas para una API con búsquedas, autenticación y llamadas a proveedores externos. Render puede desplegar servicios Go a partir de un repositorio y automatizar nuevas versiones después de verificaciones de integración continua (Render, 2026a, 2026b).

PostgreSQL permite representar relaciones entre instituciones, trámites, requisitos, condiciones y versiones, además de soportar búsqueda de texto. Neon reduce la carga operativa de administrar el servidor de base de datos y puede incorporar pgvector para almacenar embeddings sin introducir un repositorio vectorial adicional (Neon, s. f.). La arquitectura modular y los adaptadores de IA protegen el proyecto frente a cambios de proveedor.

4.2 Justificación económica

La decisión de utilizar Flutter reduce el costo de mantener dos aplicaciones nativas. Render, Neon y las APIs de modelos permiten iniciar con costos variables y escalar después de validar demanda. El material de taller de INF-264 destaca que un MVP debe separar investigación, UX/UI, desarrollo, base de datos, infraestructura, seguridad, pruebas y marketing; también muestra que el costo boliviano depende del alcance y de si el equipo aporta trabajo propio (Material de cátedra INF-264, 2026). Mi Trámite Bolivia adopta esa estructura, pero ajusta el presupuesto a una plataforma de orientación sin reservas ni pagos transaccionales en su primera versión.

4.3 Justificación social

El proyecto puede reducir asimetrías de información y facilitar el acceso de personas que no cuentan con un gestor o experiencia previa. Una guía clara beneficia especialmente a estudiantes, trabajadores independientes, adultos responsables de trámites familiares, migrantes internos y ciudadanos que deben desplazarse desde municipios alejados. El impacto

social no depende de prometer la eliminación de la burocracia, sino de disminuir errores evitables y devolver capacidad de planificación al usuario.

4.4 Justificación académica e innovadora

Como proyecto de INF-264, la propuesta integra emprendimiento, validación de mercado, diseño de producto, ingeniería de software, bases de datos, inteligencia artificial, seguridad y evaluación económica. La innovación se encuentra en la arquitectura de confianza: el modelo de lenguaje no funciona como fuente, sino como interfaz para consultar un repositorio oficial versionado. Esta distinción permite estudiar RAG, salidas estructuradas, evaluación de respuestas y gobernanza de contenidos dentro de un caso nacional concreto.

5. Público objetivo

5.1 Segmentación

Tabla 4
Segmentos de público objetivo

Segmento	Descripción	Necesidad principal
Ciudadanos de 18 a 45 años	Usuarios de smartphone que realizan trámites propios por primera vez o de manera ocasional.	Búsqueda rápida, lenguaje claro y checklist.
Trabajadores independientes y emprendedores	Personas que necesitan NIT, licencias, registros o certificados para operar.	Evitar retrasos, conocer costos y secuencias.
Estudiantes y recién egresados	Usuarios que gestionan certificados, legalizaciones, antecedentes o postulaciones.	Orientación paso a paso y recordatorios.
Familias y cuidadores	Personas que apoyan trámites de menores, adultos mayores o familiares.	Perfiles, documentación condicional y guardado.
Instituciones y unidades de atención	Entidades interesadas en reducir consultas repetitivas y publicar información consistente.	Panel, analítica y canal de actualización.

5.2 Perfiles de usuario

Persona 1: Camila, estudiante universitaria

Camila tiene 22 años, utiliza el celular como principal dispositivo y necesita legalizar documentos para una postulación. Sabe buscar en internet, pero no distingue cuál instructivo está vigente. Valora respuestas directas, enlaces oficiales y la posibilidad de guardar un checklist. Su frustración principal es descubrir un requisito adicional después de haber hecho fila.

Persona 2: José, trabajador independiente

José tiene 34 años y desea formalizar una actividad económica. Necesita comprender la relación entre varios trámites y qué pasos dependen del municipio o del nivel nacional. Su prioridad es planificar costos y tiempos. Está dispuesto a pagar por recordatorios, un plan de acción y orientación para múltiples miembros de su emprendimiento, siempre que la plataforma sea transparente respecto a sus límites.

Persona 3: María, cuidadora familiar

María tiene 48 años y realiza gestiones para un familiar adulto mayor. Tiene conectividad intermitente y prefiere pantallas simples. Necesita descargar o consultar sin conexión la lista de documentos, conocer la ubicación exacta y recibir una advertencia cuando un requisito dependa de una condición especial.

5.3 Early adopters

Los primeros adoptantes serán estudiantes de la UMSA, jóvenes profesionales, emprendedores de La Paz y usuarios que ya consultan trámites en redes sociales. Este grupo posee una necesidad frecuente, tolera probar una versión inicial y puede proporcionar retroalimentación detallada. Un piloto universitario facilita entrevistas, pruebas moderadas y seguimiento de resultados sin pretender una cobertura nacional inmediata.

5.4 Estrategia de captación

- Alianzas con centros de estudiantes, incubadoras, ferias de emprendimiento y cámaras de pequeños negocios.
- Contenido educativo en TikTok, Facebook e Instagram con ejemplos de “antes de ir, verifica estos puntos”.
- Códigos QR en materiales informativos de aliados, siempre con autorización.
- Programa de usuarios beta que reporten cambios y reciban funciones premium temporales.
- Posicionamiento en búsquedas específicas mediante páginas públicas indexables por trámite.

6. Modelo de negocio (Canvas)

6.1 Lienzo de modelo de negocio

Figura

Business Model Canvas de Mi Trámite Bolivia

(modificar) <https://canva.link/de7rb3bwoowswt7>



6.2 Viabilidad y monetización

El modelo recomendado es freemium con énfasis en ingresos institucionales. La información básica debe permanecer gratuita para preservar el impacto social. El plan premium puede incorporar recordatorios avanzados, perfiles familiares, historial sincronizado y alertas de cambios. Las instituciones pueden contratar un panel de publicación, estadísticas de consultas

frecuentes y configuración de flujos propios. La monetización no debe depender de vender datos personales ni de cobrar por información que es pública.

La sostenibilidad inicial puede provenir de uno o dos clientes institucionales, mientras el segmento ciudadano genera validación y crecimiento. El servicio white-label permite adaptar la experiencia para una universidad, municipio, cámara empresarial o programa de apoyo sin construir una plataforma desde cero. La arquitectura multiinstitución debe planificarse, pero no implementarse completamente en el MVP.

6.3 Métricas del emprendimiento

- **Adquisición:** costo por usuario registrado y tasa de conversión desde contenido educativo.
- **Activación:** porcentaje que obtiene una guía y guarda al menos un checklist.
- **Retención:** usuarios que regresan durante 30 y 90 días.
- **Valor:** trámites preparados, checklist completados y reportes de utilidad.
- **Calidad:** precisión, cobertura de fuentes y tiempo medio de actualización.
- **Ingresos:** conversión premium, ingreso recurrente mensual y número de instituciones activas.

7. Tecnologías a utilizar

7.1 Principios de arquitectura

La arquitectura se guía por cinco principios: **simplicidad para el MVP, separación de responsabilidades, portabilidad de proveedores, trazabilidad de la información y seguridad por diseño**. Se propone un monolito modular en Go en lugar de microservicios, porque el equipo y el volumen inicial no justifican la complejidad de múltiples despliegues. Cada módulo conservará límites claros y contratos internos, lo que permitirá extraer servicios en una etapa posterior si aparecen necesidades de escala.

7.2 Frontend móvil con Flutter

Flutter será el frontend ciudadano para Android e iOS. Su base de código compartida reduce duplicación y permite reutilizar componentes, lógica de presentación y pruebas. La aplicación se organizará por características —autenticación, catálogo, asistente, checklist, favoritos y perfil— mediante una variante de Clean Architecture. Riverpod gestionará estado y dependencias; Dio consumirá la API; Flutter Secure Storage protegerá tokens; y una base local como Drift permitirá caché de fichas y checklists. La interfaz deberá tolerar interrupciones de conectividad y sincronizar cambios cuando la red regrese.

7.3 Backend con Go en Render

El backend se desarrollará en Go y se desplegará como servicio web en Render. La API utilizará REST documentado con OpenAPI. Se recomienda Gin como enrutador, pgx y sqlc para acceso tipado a PostgreSQL, Goose para migraciones y validadores explícitos para cada entrada. Los módulos principales serán: identidad, catálogo, instituciones, requisitos, checklist, notificaciones, asistente, administración y auditoría. Render puede compilar y desplegar el servicio desde un repositorio Git; el despliegue se configurará únicamente después de que las pruebas de CI sean satisfactorias (Render, 2026a).

La autenticación del MVP puede utilizar correo o teléfono con códigos de un solo uso y JWT de corta duración. El acceso administrativo empleará RBAC y autenticación reforzada. La API aplicará límites de consumo, identificadores de correlación, logs estructurados y endpoints de salud. Las claves de Gemini, Qwen, Neon y servicios auxiliares se almacenarán como secretos del entorno, nunca dentro del repositorio.

7.4 Base de datos PostgreSQL en Neon

PostgreSQL alojará datos transaccionales y de contenido. Neon proporciona PostgreSQL administrado y separación entre almacenamiento y cómputo, apropiada para un piloto con demanda variable. El modelo incluirá instituciones, trámites, versiones, requisitos,

reglas condicionales, fuentes, ubicaciones, costos, usuarios, checklist, conversaciones, feedback y auditoría. Las versiones publicadas serán inmutables; una actualización generará una nueva versión y conservará el historial.

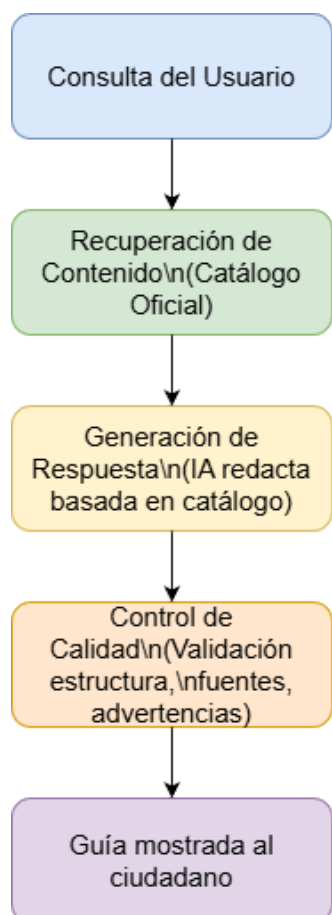
Para búsqueda se combinarán índices convencionales, búsqueda de texto completo y, cuando corresponda, pgvector. Neon documenta que pgvector permite almacenar embeddings en la misma base de datos, evitando añadir un vector store independiente (Neon, s. f.). En una colección pequeña, la recuperación puede empezar con full-text search y filtros; la búsqueda vectorial se activará después de medir su aporte real.

7.5 Inteligencia artificial, RAG y control de respuestas

El módulo de IA no consultará directamente internet durante una respuesta normal. El flujo RAG recuperará fragmentos aprobados del catálogo y los entregará al modelo junto con instrucciones de sistema. Gemini y Qwen se integrarán detrás de una interfaz común —por ejemplo, GenerateGuidance— para seleccionar proveedor por costo, disponibilidad o tipo de tarea. Las respuestas se solicitarán en JSON Schema con campos como resumen, preguntas pendientes, requisitos obligatorios, requisitos condicionales, pasos, advertencias y referencias. Gemini soporta salidas estructuradas, lo que facilita validar el formato antes de mostrarlo (Google, 2026a).

El backend verificará que cada requisito de la respuesta exista en el contexto recuperado. Si un elemento no puede trazarse a una fuente, se eliminará o se marcará como no confirmado. Se almacenarán métricas de latencia, tokens, costo estimado, proveedor, versión de prompt y resultado de validación. Las conversaciones se anonimizarán o minimizarán para que no se conviertan en un repositorio de datos personales innecesarios.

Figura 1
Flujo de respuesta del asistente inteligente



Nota. El modelo de lenguaje solo redacta a partir de contenido recuperado; la aplicación valida estructura, fuentes y advertencias antes de presentar la guía.

7.6 Despliegue, integración y observabilidad

El repositorio se administrará con Git y GitHub. Cada cambio ingresará mediante pull request, revisión y un pipeline de GitHub Actions que ejecute formato, análisis estático, pruebas unitarias, pruebas de integración y escaneo de dependencias. El backend se empaquetará con Docker para reproducir el entorno local y facilitar una eventual migración. Render realizará el despliegue de la rama principal después de que CI apruebe; las migraciones se ejecutarán como paso previo y el servicio conservará la última versión estable si la compilación falla.

La observabilidad incluirá logs JSON, métricas de errores, tiempo de respuesta, consumo de IA y alertas. Sentry puede centralizar excepciones de Flutter y del backend;

OpenTelemetry queda previsto para trazas; y UptimeRobot o un servicio equivalente puede comprobar disponibilidad. Se definirán presupuestos mensuales y límites duros de tokens para evitar que una falla o ataque genere costos inesperados.

7.7 Herramientas complementarias

Tabla 6

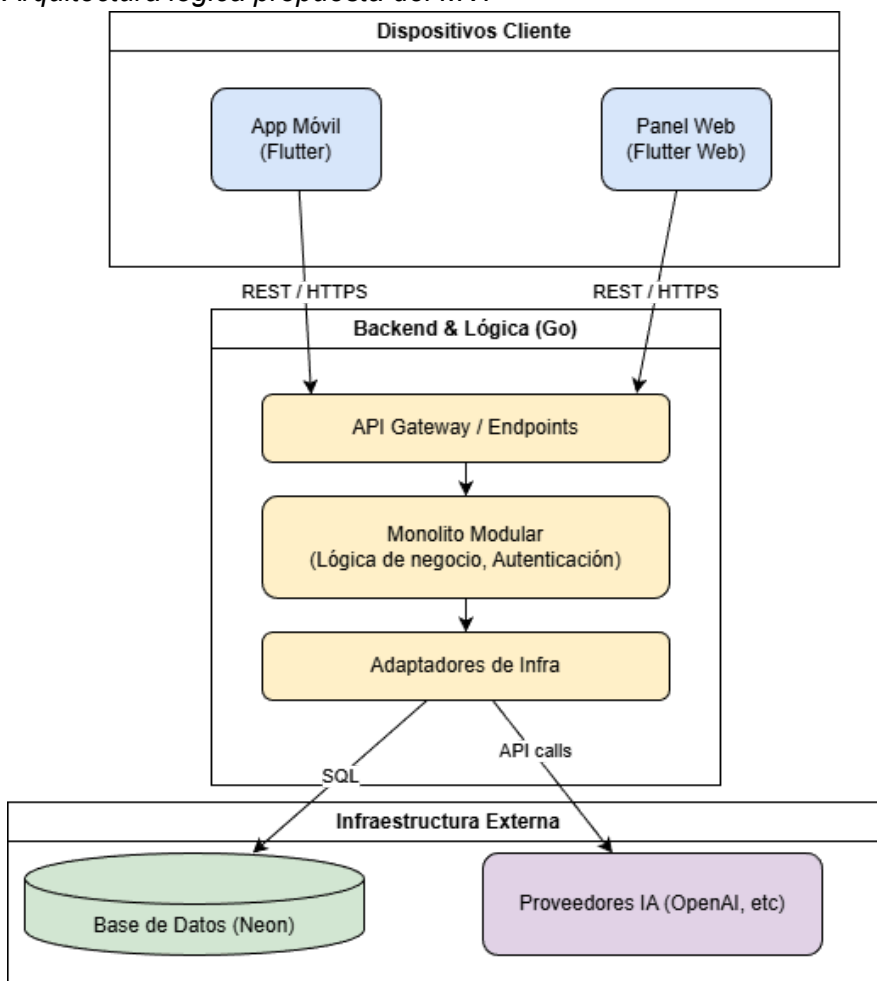
Stack tecnológico y herramientas complementarias

Área	Herramientas	Finalidad
Diseño	Figma y FigJam	Wireframes, prototipo, sistema de diseño y pruebas.
Frontend	Flutter, Dart, Riverpod, Dio, Drift	Aplicación multiplataforma, estado, red y caché local.
Backend	Go, Gin, pgx, sqlc, Goose	API, acceso tipado a datos y migraciones.
Base de datos	PostgreSQL en Neon, full-text search, pgvector opcional	Contenido versionado, usuarios, búsqueda y embeddings.
IA	Gemini API, Qwen API; futuro Qwen local con vLLM	Generación estructurada, redundancia y migración.
Infraestructura	Render, Docker, GitHub Actions	Despliegue, reproducibilidad y CI/CD.
Testing	flutter_test, integration_test, go test, Testcontainers, k6, OWASP ZAP	Pruebas unitarias, integración, carga y seguridad.
Documentación	OpenAPI/Swagger, ADR, README, diccionario de datos	Contratos, decisiones y transferencia de conocimiento.
Gestión	GitHub Projects o Trello	Backlog, sprints, incidencias y trazabilidad.

7.8 Arquitectura lógica del sistema

Figura 2

Arquitectura lógica propuesta del MVP



Nota. La solución conserva un único backend para el MVP, pero separa adaptadores de infraestructura y proveedores de IA. El panel administrativo puede implementarse con Flutter Web para reutilizar componentes.

La aplicación nunca se conecta directamente a Neon ni a los proveedores de IA. Todo acceso pasa por la API en Go, que aplica permisos, validación y auditoría. Esta decisión evita exponer credenciales y centraliza las reglas de negocio. El panel administrativo utiliza los mismos endpoints con permisos distintos. Los documentos fuente se procesan en una tarea de ingestión que extrae texto, registra metadatos, divide contenido y genera embeddings si la búsqueda semántica está habilitada.

7.9 Modelo de datos

Tabla 7

Entidades principales del modelo de datos

Entidad	Propósito
institution	Entidad responsable, contacto, tipo y cobertura.
procedure	Identidad estable del trámite, categoría y estado.
procedure_version	Versión publicada con vigencia, resumen y responsable de revisión.
requirement	Documento o condición requerida, obligatoriedad y orden.
requirement_rule	Regla condicional: edad, ciudad, modalidad, tipo de solicitante u otra variable.
source	URL, documento, fecha de consulta y nivel de autoridad.
location	Oficina, coordenadas, horario y canales de atención.
user_checklist	Progreso del usuario sobre una versión específica.
conversation	Metadatos mínimos de sesión, proveedor y estado de consentimiento.
feedback	Reporte de utilidad o posible desactualización.
audit_log	Quién publicó, modificó o desactivó una versión.

7.10 Seguridad, calidad y privacidad

La API se diseñará considerando el OWASP API Security Top 10, con atención a autorización por objeto, autenticación, consumo de recursos, configuración, inventario de endpoints y consumo seguro de APIs externas (OWASP Foundation, 2023). Las medidas incluyen validación estricta, RBAC, rate limiting, rotación de secretos, TLS, políticas CORS, backups, migraciones controladas, registros de auditoría y eliminación de datos de prueba antes del piloto.

En privacidad se aplicará minimización: la mayoría de las consultas podrá realizarse sin cuenta; no se solicitarán fotografías de documentos en el MVP; los logs ocultarán números de identificación, teléfonos y correos; y el usuario podrá eliminar su historial. La aplicación deberá publicar términos claros, política de privacidad y una explicación de cómo se utiliza IA. Cualquier integración futura con Ciudadanía Digital o sistemas estatales requerirá convenios, análisis legal y controles adicionales.

7.11 Migración futura a un LLM local

La estrategia futura consiste en ejecutar un modelo Qwen instructivo en un servidor controlado por el emprendimiento o una institución aliada. Qwen documenta despliegue mediante vLLM y una API compatible con el protocolo de OpenAI, lo que permite mantener un contrato similar al de los adaptadores actuales (Qwen Team, 2026). La migración se justifica cuando el volumen de tokens, la privacidad o la latencia hagan más conveniente poseer infraestructura.

La transición no debe realizarse solo por moda. Primero se medirá el costo mensual por conversación, la calidad en español boliviano, la tasa de errores y la demanda. Luego se seleccionará un modelo de tamaño compatible con el hardware, posiblemente cuantizado, y se ejecutará una evaluación comparativa. El servicio local deberá contar con GPU, monitoreo, colas, límites de concurrencia y un plan de continuidad; el proveedor externo puede mantenerse como respaldo.

8. Prototipo o maquetado

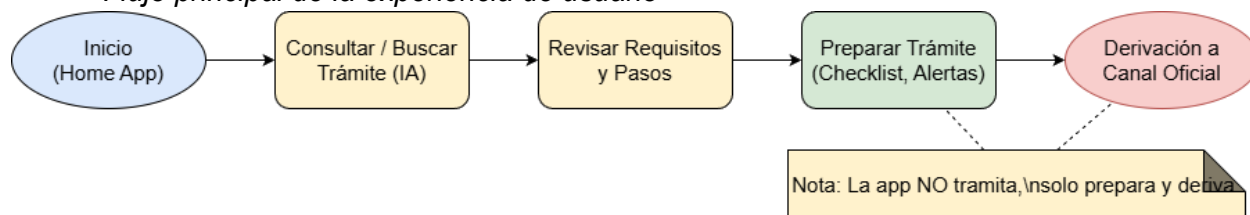
8.1 Principios de experiencia de usuario

El prototipo priorizará lenguaje simple, progresive disclosure y confianza. En lugar de mostrar todos los requisitos de inmediato, la interfaz preguntará solo lo necesario y explicará por qué una respuesta cambia el checklist. Cada ficha presentará una etiqueta de modalidad —virtual, presencial o mixta—, una fecha de verificación y el botón “Ver fuente oficial”. La navegación inferior contendrá Inicio, Asistente, Guardados y Perfil.

8.2 Flujo principal

Figura 3

Flujo principal de la experiencia de usuario



Nota. El flujo termina en la preparación del trámite y la derivación al canal oficial. El seguimiento se enfoca en recordatorios y cambios, no en afirmar que la aplicación completó el trámite.

8.3 Pantallas del MVP

Tabla 8

Pantallas principales del prototipo

Pantalla	Contenido y objetivo
1. Bienvenida	Propuesta de valor, aviso de independencia y acceso sin registro.
2. Inicio	Buscador, categorías, trámites frecuentes y botón “Preguntar al asistente”.
3. Resultados	Listado con institución, modalidad y fecha de verificación.
4. Ficha del trámite	Resumen, requisitos, pasos, costos, horario, ubicación, fuente y alertas.
5. Asistente	Chat con preguntas rápidas y respuesta en tarjetas estructuradas.
6. Checklist	Documentos marcables, notas personales y progreso.
7. Ubicación	Mapa, dirección, referencias y apertura en aplicación de navegación.
8. Guardados	Favoritos, checklists activos e historial.
9. Reportar cambio	Formulario breve con comentario y evidencia opcional no sensible.
10. Perfil	Preferencias, notificaciones, privacidad y eliminación de datos.

8.4 Historias de usuario prioritarias

- Como ciudadano, quiero describir mi necesidad con mis propias palabras para encontrar el trámite adecuado.
- Como ciudadano, quiero responder preguntas breves para recibir requisitos aplicables a mi caso.
- Como ciudadano, quiero ver la fuente y fecha de actualización para confiar en la información.

- Como ciudadano, quiero guardar un checklist para preparar documentos en varios días.
- Como editor, quiero crear una nueva versión sin borrar la anterior para conservar trazabilidad.
- Como administrador, quiero revisar respuestas reportadas y despublicar contenido dudoso.

8.5 Pruebas de usabilidad

El prototipo Figma se probará con al menos diez participantes de tres perfiles. Cada participante resolverá tres tareas: localizar un trámite, obtener una guía personalizada y guardar un checklist. Se medirá éxito, tiempo, errores y comentarios. La prueba debe observar si el usuario comprende que la aplicación orienta y si identifica la fuente oficial. Después de implementar la beta, se repetirá la prueba con dispositivos Android de gama media y conectividad limitada.

9. Análisis de mercado y competencia

9.1 Contexto y oportunidad

El mercado no parte de cero. El portal gob.bo permite buscar información del Estado y AGETIC ofrece Ciudadanía Digital y una Plataforma de Trámites y Certificaciones para autenticar y ejecutar servicios digitales. Asimismo, instituciones como el Servicio de Impuestos Nacionales mantienen oficinas virtuales con servicios específicos (AGETIC, s. f.; Servicio de Impuestos Nacionales, s. f.). Mi Trámite Bolivia debe posicionarse como complemento interoperable y no como sustituto: orienta antes del inicio, reúne información heterogénea y deriva al canal correcto.

La oportunidad reside en un problema transversal. Cada institución puede mejorar su propio portal, pero el ciudadano suele pensar en una necesidad, no en una estructura estatal. Una capa independiente de descubrimiento y preparación puede atender esa perspectiva,

siempre que utilice fuentes oficiales y establezca acuerdos de actualización cuando alcance escala.

9.2 Comparativa competitiva

Tabla 9

Comparación de alternativas existentes

Alternativa	Fortaleza	Brecha / posición del proyecto
Portal gob.bo	Catálogo oficial centralizado y búsqueda por trámites.	Referencia principal; no se plantea reemplazarlo. Mi Trámite añade conversación, checklist y caso personal.
Ciudadanía Digital / PTC	Identidad digital, autenticación, notificaciones y ejecución de trámites integrados.	Aliado potencial para autenticación y derivación. Mi Trámite opera en la etapa de orientación.
Portales institucionales	Información y transacciones de una entidad específica.	Alta autoridad, pero experiencia fragmentada entre instituciones.
Buscadores y redes sociales	Acceso rápido y contenido comunitario.	Riesgo de desactualización y falta de trazabilidad.
Tramitadores informales	Orientación personalizada humana y acompañamiento.	Puede ser costoso, opaco o dependiente de conocimiento no verificable.
Mi Trámite Bolivia	Orientación transversal, personalizada, móvil, versionada y con fuentes.	Diferenciación por preparación previa, trazabilidad y arquitectura de confianza.

9.3 Posicionamiento diferencial

- **Personalización:** reglas y preguntas que adaptan la lista al caso.
- **Trazabilidad:** fuente, fecha, versión y responsable de revisión.
- **Experiencia móvil:** checklist, guardado, recordatorios y modo de bajo consumo.
- **IA controlada:** RAG, abstención y validación; no respuestas libres sin respaldo.
- **Interoperabilidad futura:** enlaces, APIs y autenticación institucional cuando existan convenios.
- **Enfoque nacional:** lenguaje, instituciones y situaciones bolivianas.

9.4 Estrategia de entrada al mercado

La entrada recomendada es un piloto concentrado en La Paz con 20 a 30 trámites. El equipo debe seleccionar casos que generen alta búsqueda y que puedan verificarse con fuentes estables. Después del piloto universitario, se ofrecerá una demostración a una institución o programa de apoyo empresarial. La expansión a otros departamentos se realizará por paquetes de contenido, no mediante la promesa de “todos los trámites” desde el lanzamiento.

10. Estudio económico

10.1 Supuestos

El estudio se expresa en bolivianos y utiliza valores referenciales para fines académicos. No representa una cotización contractual. Se asume un equipo fundador de dos o tres personas durante cinco meses, con parte del desarrollo aportado como trabajo en especie. Los precios de Render, Neon y APIs de IA pueden variar; por tanto, se presupuestan rangos y un fondo de contingencia. El benchmark del taller INF-264 se usa para ordenar categorías de costo, no para trasladar el presupuesto de una plataforma tipo Airbnb a este proyecto.

10.2 Inversión inicial

Tabla 10

Inversión estimada para el MVP

Concepto	Alcance	Valor económico (Bs.)	Desembolso (Bs.)
Investigación y validación	Entrevistas, pruebas, definición de alcance	4.000	1.500
Diseño UX/UI	Prototipo, sistema de diseño y pruebas	6.000	2.000
Aplicación Flutter	Desarrollo Android/iOS y caché local	20.000	0
Backend Go	API, seguridad, administración e integraciones	22.000	0
IA y RAG	Prompts, adaptadores, recuperación y evaluación	12.000	2.000
Catálogo y curación	Levantamiento y validación de 20–30 trámites	8.000	5.000

Concepto	Alcance	Valor económico (Bs.)	Desembolso (Bs.)
QA y seguridad	Pruebas, carga, revisión y correcciones	7.000	2.000
Infraestructura 6 meses	Nube, dominio, monitoreo y APIs	4.500	4.500
Lanzamiento piloto	Materiales, difusión y soporte inicial	5.000	2.500
Contingencia	Riesgos técnicos, precios y alcance	8.850	5.000
Total		97.350	24.500

Nota. El valor económico reconoce las horas de desarrollo aunque sean aportadas por el equipo. El desembolso refleja el efectivo mínimo estimado cuando Flutter y Go son desarrollados por los fundadores.

10.3 Costos operativos mensuales

Tabla 11

Costos mensuales del piloto

Concepto	Costo mensual estimado (Bs.)
Backend en Render	400
PostgreSQL en Neon y backups	250
APIs de Gemini y Qwen	1.200
Monitoreo, correo, almacenamiento y dominio prorrateado	250
Curación de contenidos y soporte	2.500
Marketing y comunidad	1.000
Contingencia operativa	400
Total mensual	6.000

Durante una fase académica, parte de soporte y curación puede ser aportada por el equipo, reduciendo el desembolso a aproximadamente 2.500 Bs. mensuales. Para evaluar un emprendimiento sostenible se conserva el costo completo de 6.000 Bs., porque depender permanentemente de trabajo gratuito ocultaría la necesidad real de operación.

10.4 Fuentes de ingreso

Tabla 12

Fuentes de ingreso propuestas

Fuente	Precio referencial	Valor entregado
Plan ciudadano premium	20 Bs./mes	Perfiles familiares, alertas de cambios, historial y recordatorios avanzados.

Fuente	Precio referencial	Valor entregado
Licencia institucional básica	2.000 Bs./mes	Panel de contenidos, métricas y soporte para una entidad o programa.
Implementación white-label	8.000–20.000 Bs.	Configuración, identidad, catálogo inicial e integración.
API y analítica agregada	1.000–3.000 Bs./mes	Acceso controlado a catálogo y tendencias no personales.
Capacitación y consultoría	Según alcance	Digitalización, modelado de trámites y diseño de contenido claro.

10.5 Proyección y punto de equilibrio

Con un costo mensual de 6.000 Bs., una licencia institucional de 2.000 Bs. tiene una contribución aproximada de 1.800 Bs. después de soporte variable; un usuario premium de 20 Bs. aporta aproximadamente 18 Bs. El punto de equilibrio operativo puede alcanzarse con cuatro instituciones pequeñas, con 334 usuarios premium, o con una combinación de dos instituciones y 134 usuarios premium. Estos cálculos no incluyen la recuperación de la inversión inicial.

Tabla 13

Escenarios de punto de equilibrio operativo

Escenario	Cálculo	Contribución (Bs.)	Resultado
Institucional	4 licencias × 1.800 Bs.	7.200	Supera el costo mensual.
Mixto	2 licencias × 1.800 + 134 premium × 18	6.012	Equilibrio aproximado.
Ciudadano	334 premium × 18 Bs.	6.012	Requiere mayor escala y marketing.

Una proyección base para el primer año puede cerrar cerca del equilibrio operativo si el proyecto alcanza tres instituciones y 250 suscriptores premium hacia el último trimestre. La prioridad del primer año no será maximizar utilidad, sino demostrar precisión, retención y voluntad de pago. La inversión inicial se recuperaría en una etapa posterior mediante contratos de implementación o crecimiento del ingreso recurrente.

10.6 Análisis de sensibilidad

- **Costo de IA:** si el consumo duplica el presupuesto, se activarán límites, caché y modelos más económicos; a largo plazo se evaluará el servidor local.
- **Curación:** si mantener contenidos requiere más horas, se reducirá cobertura y se priorizarán trámites con mayor uso.
- **Conversión premium:** una conversión inferior al 2 % aumenta la dependencia de ingresos institucionales.
- **Clientes institucionales:** si el ciclo de venta es lento, el proyecto debe asegurar financiamiento puente o servicios de implementación.
- **Trabajo fundador:** si debe contratarse todo el desarrollo, el desembolso puede aproximarse al valor económico total o superarlo.

11. Riesgos

11.1 Riesgos técnicos

El riesgo técnico más importante es una respuesta incorrecta o desactualizada. A diferencia de una aplicación de entretenimiento, un error puede provocar pérdida de tiempo o dinero. La mitigación combina catálogo versionado, RAG, fuente obligatoria, conjunto de pruebas, revisión humana y abstención. Otros riesgos son dependencia de proveedores, indisponibilidad, consumo excesivo de tokens, fallas de sincronización y vulnerabilidades de API.

11.2 Riesgos legales, éticos y de privacidad

La marca podría ser confundida con una aplicación oficial. Debe incluirse una declaración visible de independencia y evitar símbolos estatales. El proyecto debe respetar términos de uso de fuentes, preferir APIs o acuerdos y no automatizar extracción agresiva. En privacidad, el riesgo aumenta si se almacenan documentos o conversaciones sensibles; por

ello, el MVP evita imágenes de documentos, minimiza datos y ofrece eliminación de historial. Las recomendaciones no constituyen asesoramiento legal ni decisión administrativa.

11.3 Riesgos operativos y de adopción

La cobertura puede crecer más rápido que la capacidad de actualización. Para evitarlo, cada trámite tendrá un responsable, fecha de próxima revisión y estado de publicación. La adopción puede ser baja si la aplicación no ofrece valor superior a una búsqueda web; las pruebas deben demostrar que la personalización y el checklist reducen tiempo. También existe riesgo de que una institución no quiera asociarse con una plataforma independiente, por lo que el proyecto debe presentar trazabilidad, métricas y mecanismos de corrección.

11.4 Matriz de riesgos

Tabla 14
Matriz de riesgos y mitigaciones

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Responsa ble
Información desactualizada	Alta	Alta	Versionado, fuente, fecha, SLA de revisión y reportes.	Content lead
Alucinación del LLM	Media	Alta	RAG, JSON Schema, trazabilidad, abstención y evaluación.	AI lead
Caída de proveedor de IA	Media	Media	Adaptadores Gemini/Qwen, timeout, fallback y caché.	Backend
Costos variables elevados	Media	Media	Límites, alertas, presupuestos y selección de modelo.	Product owner
Acceso no autorizado	Media	Alta	RBAC, JWT, 2FA admin, auditoría, OWASP y secretos.	Backend
Confusión con entidad oficial	Media	Alta	Avisos, diseño independiente y revisión legal.	Product owner
Baja adopción	Media	Alta	Piloto, entrevistas, contenido útil y alianzas.	Growth
Alcance excesivo	Alta	Media	20–30 trámites, backlog y criterios de entrada.	Scrum master
Falta de actualización	Media	Alta	Responsables, calendario, estados y acuerdos.	Content lead
Brecha digital	Media	Media	Modo simple, caché, lenguaje claro y accesibilidad.	UX lead

12. Cronograma

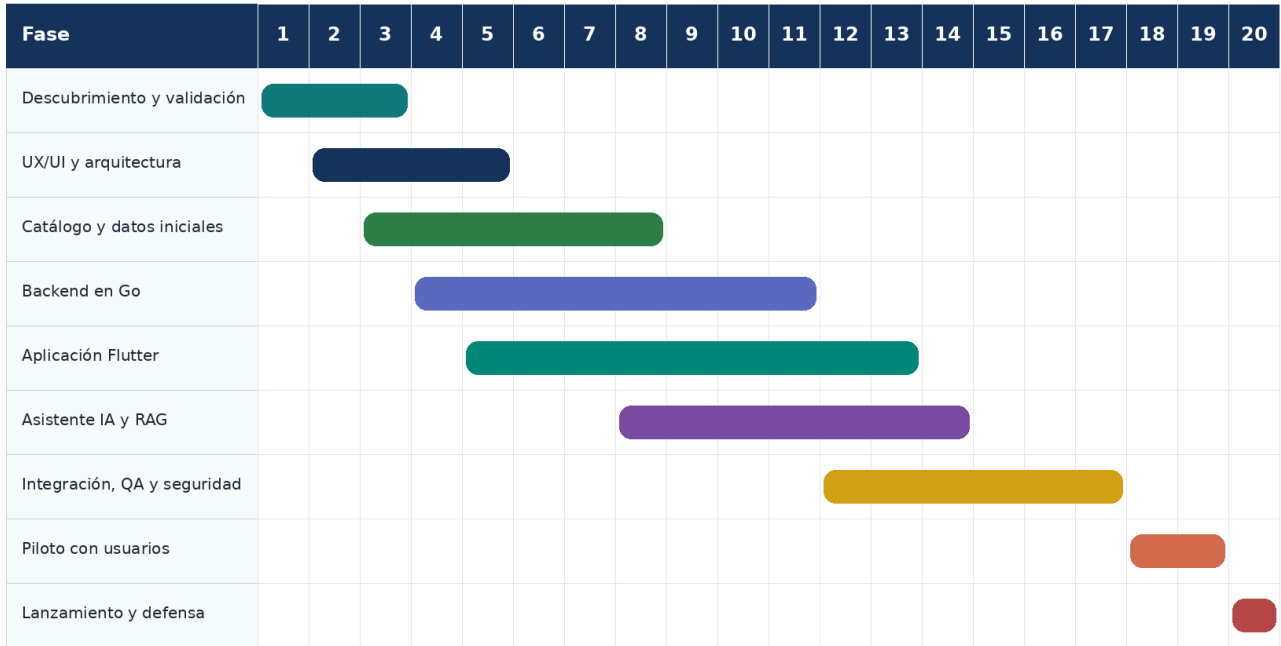
12.1 Metodología de trabajo

El proyecto se ejecutará con sprints de dos semanas y una fase inicial de descubrimiento. Cada sprint incluirá planificación, desarrollo, pruebas, demostración y retrospectiva. El backlog se ordenará por riesgo: primero se validará el problema y el modelo de datos; después se construirá la consulta básica; luego la IA; finalmente, recordatorios y funciones complementarias. Las decisiones de arquitectura relevantes se registrarán mediante Architecture Decision Records.

12.2 Fases y actividades

Figura 4
Cronograma de desarrollo propuesto para veinte semanas

Cronograma de desarrollo propuesto (20 semanas)



Hitos: validación del problema (S3), prototipo navegable (S5), API alfa (S11), beta integrada (S17), piloto (S19) y versión defendible (S20).

Nota. Las actividades se superponen de forma controlada. El contenido se levanta en paralelo al software para que la integración de IA no dependa de datos ficticios.

Tabla 15
Fases, entregables y criterios de salida

Fase	Periodo	Actividades	Entregable
1. Descubrimiento	Semanas 1–3	Entrevistas, problema, hipótesis, trámites piloto.	Informe de validación y backlog.
2. UX/UI y arquitectura	Semanas 2–5	Flujos, prototipo, modelo de datos y ADR.	Prototipo probado y arquitectura aprobada.
3. Catálogo inicial	Semanas 3–8	Fuentes, fichas, reglas y versiones.	10 trámites listos para alfa.
4. Backend	Semanas 4–11	API, auth, catálogo, checklist y admin.	API alfa documentada.
5. Flutter	Semanas 5–13	Pantallas, red, caché y guardados.	App alfa en dispositivo.
6. IA/RAG	Semanas 8–14	Recuperación, prompts, validación y fallback.	Asistente con evaluación inicial.
7. Integración y QA	Semanas 12–17	Pruebas, seguridad, carga y correcciones.	Beta candidata a piloto.
8. Piloto	Semanas 18–19	Usuarios, métricas y entrevistas.	Informe de resultados.
9. Lanzamiento	Semana 20	Versión, documentación y defensa.	MVP desplegado y presentación final.

12.3 Entregables e hitos

- **Hito 1 – Validación:** problema y público confirmados con entrevistas.
- **Hito 2 – Prototipo:** flujo navegable probado con usuarios.
- **Hito 3 – Alfa técnica:** búsqueda, ficha y checklist funcionando.
- **Hito 4 – Asistente controlado:** respuestas con fuente y evaluación mínima.
- **Hito 5 – Beta segura:** pruebas críticas aprobadas y monitoreo activo.
- **Hito 6 – Piloto:** métricas de utilidad, precisión y adopción recopiladas.
- **Hito 7 – Defensa:** documentación, repositorio, demostración y plan de continuidad.

13. Conclusiones y recomendaciones

Mi Trámite Bolivia aborda un problema cotidiano con una solución técnicamente alcanzable y socialmente relevante. Su propuesta no consiste en crear otro portal que repita enlaces, sino en convertir información oficial en una guía personal, verificable y accionable. El uso de Flutter, Go, Render, PostgreSQL en Neon y proveedores de IA permite construir un MVP en aproximadamente cinco meses sin comprometer la posibilidad de crecer. La elección

de un monolito modular y de adaptadores de IA reduce riesgo y evita una arquitectura sobredimensionada.

La innovación debe evaluarse por la reducción de incertidumbre y no por la cantidad de funciones. El principal activo del emprendimiento será el catálogo confiable y su proceso de actualización. Por esta razón, la gobernanza de contenidos, la fecha de verificación, la fuente y la capacidad de abstención deben implementarse desde la primera versión. Una IA sin estas restricciones podría crear una experiencia atractiva pero incompatible con la responsabilidad del dominio.

Económicamente, el proyecto es viable como MVP académico cuando el equipo aporta desarrollo y concentra el desembolso en investigación, curación, infraestructura y piloto. Para convertirse en empresa, deberá validar ingresos institucionales, porque la suscripción ciudadana por sí sola exige una base de usuarios mayor. El modelo freemium, las licencias y las implementaciones white-label ofrecen una combinación coherente con la misión social.

Referencias

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. (s. f.).
Ciudadanía Digital.
<https://agetic.gob.bo/tramites-y-servicios/herramientas-y-servicios-digitales/ciudadania-digital>

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación. (s. f.).
Plataforma de Trámites y Certificaciones.
<https://agetic.gob.bo/tramites-y-servicios/herramientas-y-servicios-digitales/plataforma-de-e-tramites-y-certificaciones>

Docker, Inc. (2026). What is a container?

<https://docs.docker.com/get-started/docker-concepts/the-basics/what-is-a-container/>

Estado Plurinacional de Bolivia. (s. f.). Portal gob.bo. <https://www.gob.bo/>

Flutter. (2026). Build for and integrate with multiple platforms.

<https://docs.flutter.dev/platform-integration>

Git. (2026). Git documentation. <https://git-scm.com/docs/git>

Google. (2026a). Structured outputs: Gemini API.

<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output>

Google. (2026b). API versions explained: Gemini API.

<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/api-versions>

Neon. (s. f.). AI concepts: Storing vector embeddings in Postgres.

<https://neon.com/docs/ai/ai-concepts>

Open Worldwide Application Security Project Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10 – 2023. <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/>

PostgreSQL Global Development Group. (2026). PostgreSQL 18.4 documentation.

<https://www.postgresql.org/docs/current/>

Qwen Team. (2026). vLLM deployment.

<https://qwen.readthedocs.io/en/stable/deployment/vllm.html>

Render. (2026a). Deploying on Render. <https://render.com/docs/deploy>

Render. (2026b). Deploy a Go web server on Render. <https://render.com/docs/deploy-go-nethttp>

Servicio de Impuestos Nacionales. (s. f.). Oficina Virtual Tributaria.

<https://www.impuestos.gob.bo/index.php/oficina-virtual-tributaria/>